

17장. 전류와 전기 저항

17.1 전류

17.2 미시적으로 본 전류와 유동 속도

17.3 회로에서 전류와 전압 측정

17.4 저항, 비저항, 옴의 법칙

17.5 온도에 따른 저항의 변화

17.6 전기 에너지와 전력

17.7 초전도체

17.8 심장의 전기적 활동

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

$$\Delta V = IR$$

$$P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

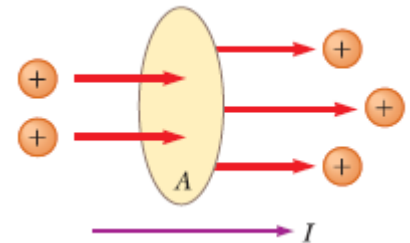
17.1 전류 (Electric Current)

전류(current): 주어진 단면을 통과하는 전하량의 흐름률

평균 전류(average current) : 면 A 를 Δt 시간 동안 통과하는 전하량을 ΔQ 라 하고, 이 면에 수직 방향으로 흐른다고 가정할 때, 단위 시간당 면 A 를 통과하는 전하량

평균전류: $I_{avg} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$ (단위: C/sec = A)

순간전류: $I = \frac{dQ}{dt}$



양전하의 이동 방향을 전류의 방향으로 정하는 것이 관례.

예제 17.1 불을 켜라

어떤 전구의 필라멘트를 2.00s 동안 통과하는 전하량이 1.67C 이다. (a) 전구에 흐르는 평균 전류와 (b) 필라멘트를 5.00s 동안 통과하는 전자 수를 구하라. (c) 전구에 흐르는 전류가 12.0V 의 전지에 의한 것이라면 필라멘트에서 소비되는 전체 에너지는 얼마인가? 평균 전력은 얼마인가?

풀이

예제 17.1 불을 켜라

어떤 전구의 필라멘트를 2.00s 동안 통과하는 전하량이 1.67C이다. (a) 전구에 흐르는 평균 전류와 (b) 필라멘트를 5.00s 동안 통과하는 전자 수를 구하라. (c) 전구에 흐르는 전류가 12.0V의 전지에 의한 것이라면 필라멘트에서 소비되는 전체 에너지는 얼마인가? 평균 전력은 얼마인가?

풀이 (a) $I_{\text{평균}} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{1.67\text{C}}{2.00\text{s}} = 0.835\text{A}$

(b) $Nq = I_{\text{평균}} \Delta t$
 $q = (0.835\text{A})(5.00\text{s}) = 4.175\text{C}$
 $N = 2.61 \times 10^{19} \text{ 전자}$

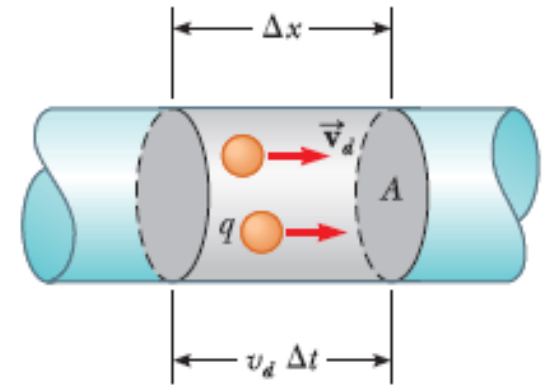
(c) $\Delta U = q\Delta V = (1.67\text{C})(12.0\text{V}) = 20.0\text{J}$
 $P_{\text{평균}} = \frac{\Delta U}{\Delta t} = \frac{20.0\text{J}}{2.00\text{s}} = 10.0\text{W}$

17.2 미시적으로 본 전류와 유동 속도

(A Microscopic View : Current and Drift Speed)

$$\Delta Q = \text{전하 운반자의 수} \times \text{전하 운반자당 전하} \\ = (nA\Delta x)q$$

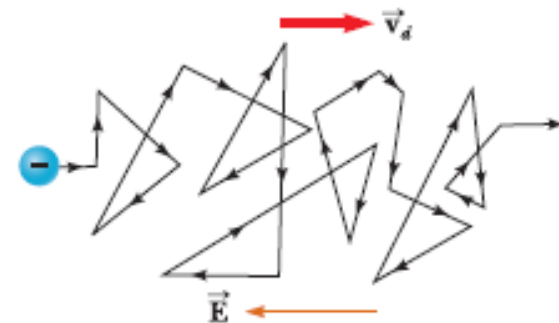
n : 단위 부피당 이동 전하 운반자 수



전하 운반자가 평균 속도 v_d (유동 속도(drift speed)으로도 부름)로 움직이는 경우

$$\Delta Q = (nAv_d\Delta t)q$$

$$I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = nqv_dA$$



예제 17.2 전자의 유동 속도

단면의 넓이가 $3.00 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ 인 구리 도선에 10.0 A의 전류가 흐르고 있다. (a) 각 구리 원자는 하나의 자유 전자를 내어놓을 수 있다고 가정하고, 이 구리 도선에서 전자의 유동 속도를 구하라. 구리의 밀도는 8.92 g/cm^3 이고 원자량은 63.5 u이다. (b) 이상기체 모델을 이용하여 20.0°C 에서 전자의 유동 속력과 제곱 평균 제곱근 속력을 비교하라.

풀이 (a)

(b)

예제 17.2 전자의 유동 속력

단면의 넓이가 $3.00 \times 10^{-6} \text{m}^2$ 인 구리 도선에 10.0 A의 전류가 흐르고 있다. (a) 각 구리 원자는 하나의 자유 전자를 내어놓을 수 있다고 가정하고, 이 구리 도선에서 전자의 유동 속력을 구하라. 구리의 밀도는 8.92 g/cm^3 이고 원자량은 63.5 u 이다. (b) 이상기체 모형을 이용하여 20.0°C 에서 전자의 유동 속력과 제곱 평균 제곱근 속력을 비교하라.

풀이

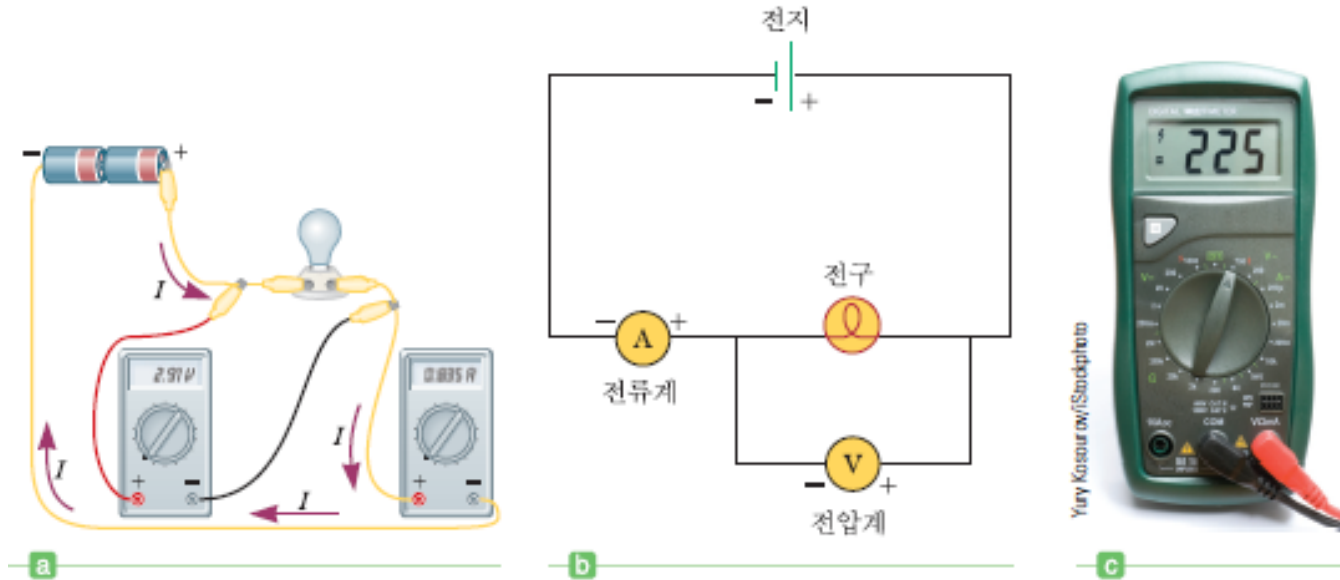
$$(a) \quad V = \frac{m}{\rho} = \frac{63.5 \text{ g}}{8.92 \text{ g/cm}^3} = 7.12 \text{ cm}^3$$

$$n = \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ 전자}}{7.12 \text{ cm}^3} \left(\frac{1.00 \times 10^6 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3} \right) = 8.46 \times 10^{28} \text{ 전자} / \text{m}^3$$

$$v_d = \frac{I}{nqA} = 2.46 \times 10^{-4} \text{ m/s}$$

$$(b) \quad v_{rms} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m_e}} = 1.15 \times 10^5 \text{ m/s}$$

17.3 회로에서의 전류와 전압 측정 (Current and Voltage Measurements in Circuit)



회로: 전류가 순환하고 도는 어떤 종류의 폐회로를 의미

전류계: 회로를 지나는 전하를 측정해야 하므로 회로 내에 연결(직렬)
아주 작은 내부 저항 보유

전압계: 전하의 흐름에 영향을 주지 않아야 하며, 소자와 병렬로 연결
높은 내부 저항 보유

17.4 저항, 비저항, 옴의 법칙 (Resistance, Resistivity, and Ohm's Law)

◆ 저항과 옴의 법칙

금속도체 양단에 전위차(전압)가 유지될 때 도체에서의 전류는 걸린 전압에 비례

$$I \propto \Delta V$$



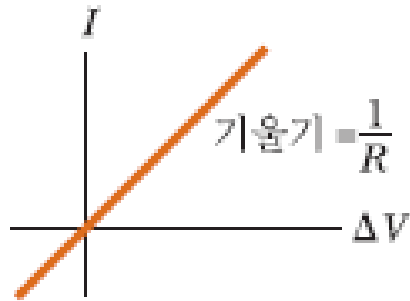
옴 Georg Simon Ohm, 1789~1854
독일 물리학자

저항 (resistance) : $R \equiv \frac{V}{I}$ (단위: Ω)

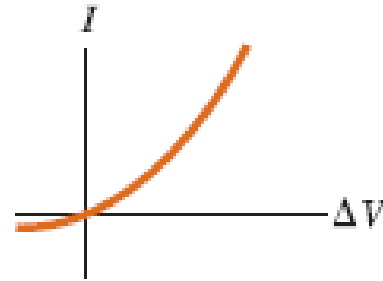
대부분의 금속을 포함한 많은 물질의 경우, 넓은 범위의 전압 또는 전류에 걸쳐 저항은 일정하다.

옴의 법칙(Ohm's law) $V = IR$

옴의 법칙은 특정한 물질에 대해서만 성립하는 실험식.



옴성(ohmic) 물질



비옴성(nonohmic) 물질

◆ 비저항(Resistivity)

저항의 근원은 전기장에 의해 가속되는 전자가 금속 원자와의 충돌에 의해 속력을 잃기 때문이다. 내부 마찰력과 유사한 작용을 한다.

금속 막대의 경우 길이가 길어질수록 충돌이 많아지며 단면적이 클수록 충돌 확률은 작아지므로

$$R = \rho \frac{\ell}{A}$$

↓

비저항 (resistivity) (단위: $\Omega \cdot \text{m}$)

예제 17.3 니크롬선의 저항

- (a) 반지름이 0.321mm인 22게이지 니크롬선의 단위 길이당 저항을 계산하라.
- (b) 만일 길이가 1.00m인 니크롬선 양단의 전위차가 10.0V이면, 이때 흐르는 전류는 얼마인가?
- (c) 이 도선을 녹여 원래 길이의 두 배로 늘였다. 새 저항 R_N 은 원래 저항 R_O 의 몇 배가 되는가?

풀이

예제 17.3 니크롬선의 저항

- (a) 반지름이 0.321mm인 22게이지 니크롬선의 단위 길이당 저항을 계산하라.
(b) 만일 길이가 1.00m인 니크롬선 양단의 전위차가 10.0V이면, 이때 흐르는 전류는 얼마인가?
(c) 이 도선을 녹여 원래 길이의 두 배로 늘였다. 새 저항 R_N 은 원래 저항 R_o 의 몇 배가 되는가?

풀이 (a) 도선 단면의 넓이를 구한 다음 단위길이당 저항을 계산한다.

$$A = \pi r^2 = \pi(0.321 \times 10^{-3} \text{ m})^2 = 3.24 \times 10^{-7} \text{ m}^2$$

$$\frac{R}{l} = \frac{\rho}{A} = \frac{1.5 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}}{3.24 \times 10^{-7} \text{ m}^2} = 4.6 \Omega / \text{m}$$

$$(b) \quad I = \frac{\Delta V}{R} = \frac{10.0 \text{ V}}{4.6 \Omega} = 2.2 \text{ A}$$

$$(c) \quad V_N = V_o \rightarrow A_N l_N = A_o l_o \rightarrow A_N = A_o (l_o / l_N) \\ A_N = A_o (l_o / 2l_N) = A_o / 2$$

$$R_N = \frac{\rho l_N}{A_N} = \frac{\rho(2l_o)}{(A_o / 2)} = 4 \frac{\rho l_o}{A_o} = 4R_o$$

17.5 온도에 따른 저항의 변화 (Temperature Variation of Resistance)

도체의 비저항 또는 저항은 몇 가지 요인에 의해 결정되는데, 가장 중요한 요인 중 하나가 온도이다.

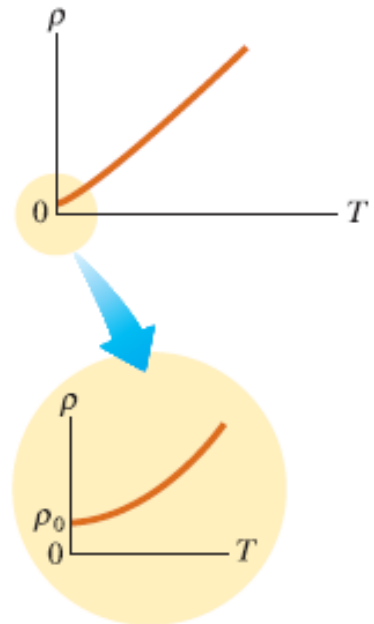
$$\rho = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

$$\alpha = \frac{1}{\rho_0} \frac{\Delta \rho}{\Delta T} \quad \text{비저항의 온도 계수}$$



균일한 단면의 넓이를 가진 도체의 온도에 따른 저항 변화는

$$R = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$



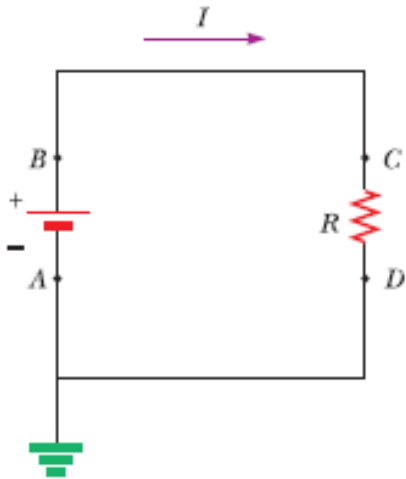
17.6 전기 에너지와 전력 (Electrical Energy and Power)

전지가 포함된 회로에서 전류를 생성시키면 :

전지에 저장된 화학 에너지 → 전하 운반자의 운동 에너지로 변환

→ 도체 내의 원자와의 충돌로 소모되며 도체의 온도 증가

→ 화학 에너지가 열에너지로 변환



A→B : 계의 전기 위치에너지 증가

전지의 화학 에너지 감소

C→D : 전기 위치에너지 감소. 열에너지로 변환

B→C 및 D→A : 도선의 저항이 매우 작으므로

에너지 전환 무시

전하가 저항기를 통과하면서 잃는 에너지의 비율

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q V}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} V = IV$$

전력(Electric Power) :

$$P = IV$$

(단위: W)

$$P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

에너지의 다른 표현: $1\text{kWh} = 10^3 \text{ W} \times 3600\text{s} = 3.60 \times 10^6 \text{ J}$

예제 17.4 생활 공간을 밝게 하는 비용

1.20×10^2 V의 구동 전압에서 어떤 회로의 최대 전류는 20.0A이다. (a) 이 전원으로 75 W 전구 몇 개를 작동시킬 수 있는가? (b) 킬로와트시당 0.120달러라면, 이 전구를 8.00 시간 작동시키는 데 드는 비용은 얼마인가?

풀이

예제 17.4 생활 공간을 밝게 하는 비용

$1.20 \times 10^2 \text{ V}$ 의 구동 전압에서 어떤 회로의 최대 전류는 20.0 A 이다. (a) 이 전원으로 75 W 전구 몇 개를 작동시킬 수 있는가? (b) 킬로와트시당 0.120 달러라면, 이 전구를 8.00 시간 작동시키는 데 드는 비용은 얼마인가?

풀이 (a) 불이 들어오는 전구의 수를 계산한다.

$$P_{\text{전체}} = I\Delta V = (20.0 \text{ A})(1.20 \times 10^2 \text{ V}) = 2.40 \times 10^3 \text{ W}$$

$$\text{전구수} = \frac{P_{\text{전체}}}{P_{\text{전구}}} = \frac{2.40 \times 10^3 \text{ W}}{75.0 \text{ W}} = 32.0 \text{ 개}$$

(b) 소비되는 에너지를 킬로와트시로 구한 다음 비용을 구한다.

$$\begin{aligned} \text{에너지} &= Pt = (2.40 \times 10^3 \text{ W}) \left(\frac{1.00 \text{ kW}}{1.00 \times 10^3 \text{ W}} \right) (8.00 \text{ h}) \\ &= 19.2 \text{ kWh} \end{aligned}$$

$$\text{비용} = (19.2 \text{ kWh})(0.12 \text{ 달러/kWh}) = 2.30 \text{ 달러}$$

예제 17.5 전열기에 의해 변환된 전력

저항이 $8.00\ \Omega$ 인 니크롬선 전열기에 $50.0\ \text{V}$ 의 전위차가 인가되어 작동되었다. (a) 도선에 흐르는 전류와 전열기의 전력량을 구하라.

풀이

(B) 이 전열기를 사용하여 이원자 기체(즉, 산소와 질소의 혼합 기체 혹은 공기) 2.50×10^3 몰을 서늘한 $10.0\ ^\circ\text{C}$ 에서 $25.0\ ^\circ\text{C}$ 까지 가열시키는 데 얼마나 오래 걸리는가? 공기의 정적 몰비열은 $2.5R$ 로 한다.

예제 17.5 전열기에 의해 변환된 전력

저항이 $8.00\ \Omega$ 인 니크롬선 전열기에 $50.0\ \text{V}$ 의 전위차가 인가되어 작동되었다. (a) 도선에 흐르는 전류와 전열기의 전력량을 구하라.

풀이

$$I = \frac{\Delta V}{R} = 6.25\text{A}$$

$$P = I^2 R = (6.25\text{A})^2 \times 8.00\Omega = 313\text{W}$$

(B) 이 전열기를 사용하여 이원자 기체(즉, 산소와 질소의 혼합 기체 혹은 공기) 2.50×10^3 몰을 서늘한 $10.0\ ^\circ\text{C}$ 에서 $25.0\ ^\circ\text{C}$ 까지 가열시키는 데 얼마나 오래 걸리는가? 공기의 정적 몰비열은 $2.5R$ 로 한다.

$$\begin{aligned} Q &= \Delta U = nC_v\Delta T \\ &= (2.50 \times 10^3 \text{ mol})(2.5 \times 8.31 \text{ J/mol}\cdot\text{K})(298 - 283 \text{ K}) \\ &= 7.79 \times 10^5 \text{ J} \end{aligned}$$

$$t = \frac{Q}{P} = 2.49 \times 10^3 \text{ s}$$

17.7 초전도체 (Superconductors)

구리와 같은 양질의 도체는 비저항이 거의 온도에 비례해 감소하지만, 매우 낮은 온도에서 비선형적인 영역이 항상 존재하므로 온도가 절대 영도에 접근함에 따라 비저항은 보통 어떤 유한한 값에 도달한다.

초전도체(superconductors) : 임계 온도(critical temperature)라고 하는 어떤 온도 T_c 이하에서 저항이 영으로 감소하는 금속이나 화합물

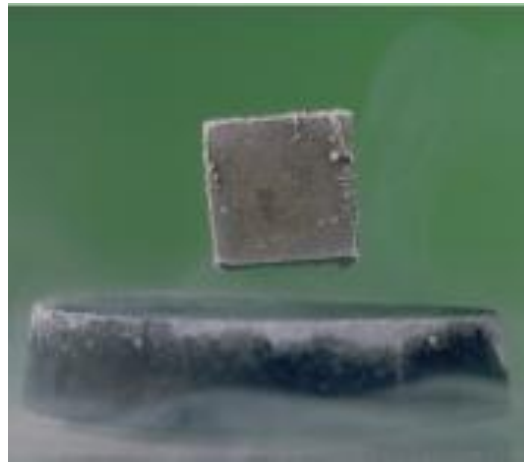
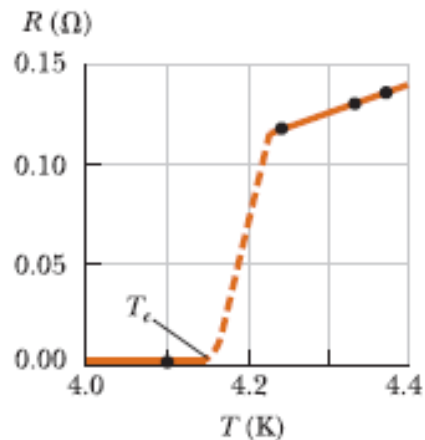


표 17.2 여러 가지 초전도체의 임계 온도

물질	T_c (K)
Zn	0.88
Al	1.19
Sn	3.72
Hg	4.15
Pb	7.18
Nb	9.46
Nb ₃ Sn	18.05
Nb ₃ Ge	23.2
YBa ₂ Cu ₃ O ₇	92
Bi-Sr-Ca-Cu-O	105
Tl-Ba-Ca-Cu-O	125
HgBa ₂ Ca ₂ Cu ₃ O ₈	134

https://www.ted.com/talks/boaz_almog_levitates_a_superconductor/transcript?language=ko

<https://www.youtube.com/watch?v=AWojYBhvfjM>

초전도체에서 주목할 만한 특징의 하나는 한 번 전류가 흐르면 전압을 가해주지 않아도 전류가 유지된다.

베드노르츠(J. Georg Bednorz)와 뮐러(K. Alex Müller) :

스위스 IBM 취리히 연구소의 과학자로 1986년 바륨, 란탄, 구리의 산화물이 30 K 근처의 온도에서 초전도성을 보이는 증거를 제시

앨라배마 대학교와 휴스턴 대학교 :

1987년 초에 이트륨,바륨,구리의 합성 산화물($\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$)에서 임계 온도 약 92 K의 초전도성을 발견

1987년 후반에는 일본과 미국의 과학자들이 비스무트, 스트론튬, 칼슘, 구리의 합성 산화물에서 105 K의 초전도성을 보고

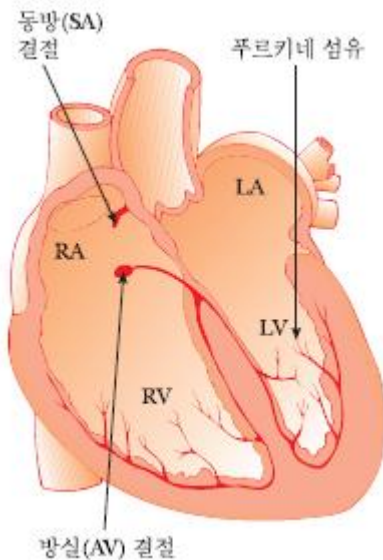
초전도체의 활용:

- 1) 기존 자석의 10배나 센 초전도자석 개발
- 2) 초전도 전력선 개발
- 3) 초전도 전자 소자(조셉슨 소자 등)

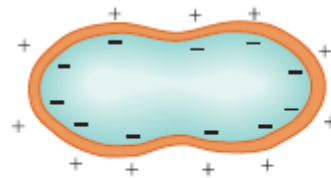
17.8 심장의 전기적 활동 (Electrical Activity in the Heart)

◆ 심전도(Electrocardiograms)

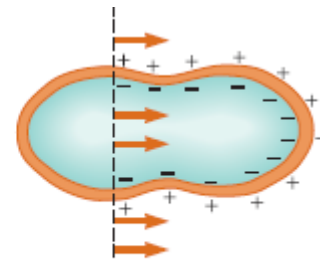
인체에서 근육과 연관된 모든 움직임은 전기적 활동으로부터 시작된다. 심장 속 근육의 움직임으로 발생한 전압 펄스는 심장 박동을 일으키며 심장 박동에 따라 심장을 휩쓸고 지나가는 전기적 자극의 파동이 체액을 통하여 몸 전체로 퍼져나간다. 피부에서 전압을 측정할 수 있다.



동방결절: 우심방을 구성하는 근육 섬유로, 좌우 심방 근육을 수축시키면서 세포로 퍼져나감.



(a)



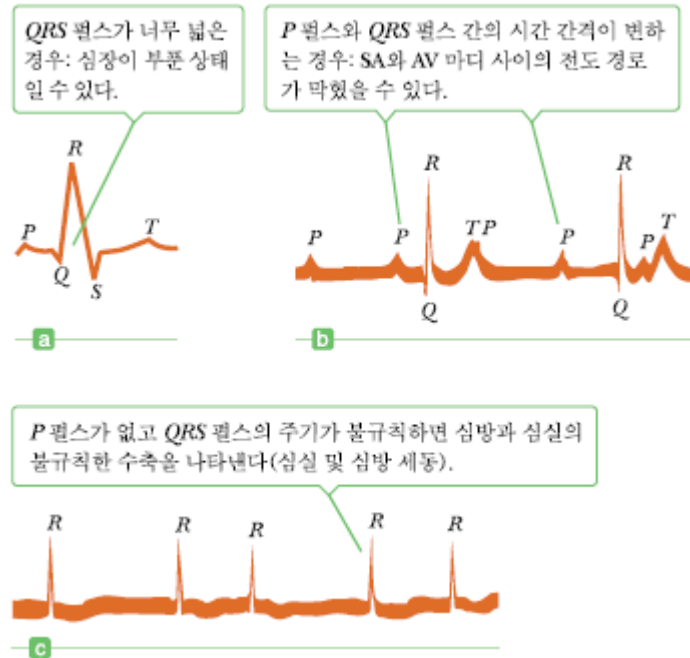
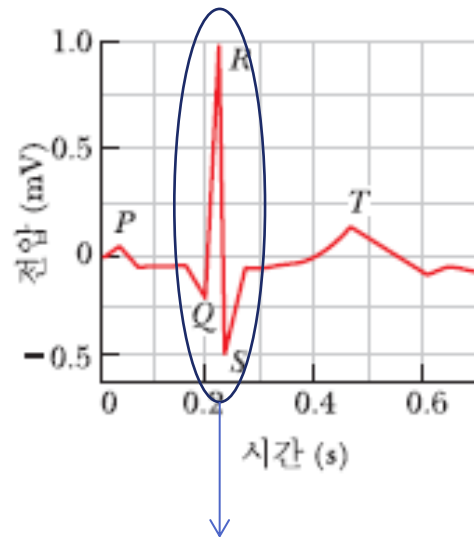
비분극파면
(b)

비분극파 : 동방결절 → 방실결절 → 푸르키네섬유 → 동방결절



심장근육 이완시작
심실근육으로 이동

심실근육 수축 시작
펄스 후 이완



비정상적인 심전도 그래프 (a)비대심장 (b)동방과 방실 결절 사이의 전기적 전도 경로가 막혀있음 (c) 섬유성 신축(심방 수축이 불규칙)

◆ 가슴 속의 응급실(An Emergency Room in Your Chest)



1. 심방과 시급한 조치가 필요한 치명적 심실 부정맥의 가능성을 구별하기 위한 심방과 심실의 감시
2. 의사가 쉽게 판독할 수 있도록 심장 신호를 30분간 저장
3. 외부의 자기 막대로 쉽게 재 프로그램
4. 복잡한 신호를 비교, 분석
5. 기능 부전 심장의 속도를 높이거나 늦추기 위해 0.25~10 V의 신호를 반복적으로 지속하여 공급하거나, 심실 섬유성 연속의 잠재적 위험 상황을 중지시키기 위해 박동보다도 더 빠르게 진동하는 약 800 V의 고전압을 공급
6. 환자의 활동에 맞게 자동으로 분당 박동수 조절